

유리제 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 다음 표와 같은 측정범위를 갖는 기상관측용 유리제 온도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 °C이다.

표 1 유리제 온도계의 종류별 측정 온도 범위

종 류	측정 온도 범위
① 한 눈금의 값이 1/5 °C 이하의 유리제 온도계 (③, ④ 온도계는 제외)	-30 ~ +50 °C
② 한 눈금의 값이 1/2 °C인 유리제 온도계	-30 ~ +50 °C
③ 최고온도계 (한 눈금이 1/5 °C 이하)	-20 ~ +50 °C
④ 최저온도계 (한 눈금이 1/5 °C 이하)	-40 ~ +30 °C

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 3) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 4) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 최대허용오차

종류별 측정 온도 범위에 따른 최대허용오차는 다음 표와 같다.

표 2 유리제 온도계의 종류별 최대허용오차

종 류	측정 온도 범위	오차(℃)
① 한 눈금의 값이 1/5 ℃ 이하의 유리제 온도계 (③, ④ 온도계는 제외)	-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5
	-20 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.3
② 한 눈금의 값이 1/2 ℃인 유리제 온도계	-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±1.0
	-20 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.5
③ 최고온도계 (한 눈금이 1/5 ℃ 이하)	-20 ℃ 이상 0 ℃ 미만	±0.5
	0 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.3
④ 최저온도계 (한 눈금이 1/5 ℃ 이하)	-40 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5
	-20 ℃ 이상 +30 ℃까지	±0.3

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 온도계의 눈금은 굵기와 간격이 일정하고 모세관에 대하여 직각이 되어야 한다.
- 눈금은 작은 눈금과 큰 눈금이 확실히 구별될 수 있을 정도의 길이로 새기고 그 굵기는 눈금 사이의 1/5 이하여야 한다.
- 눈금의 간격은 0.5 ℃, 0.2 ℃ 또는 0.1 ℃ 여야 하며 0 ℃나 10 ℃ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기되어 있어야 한다.
- 눈금 범위의 상단과 하단에 측정이 가능하도록 1.0 ℃ 이상의 가외눈금이 있어야 한다.
- 최하단의 눈금선과 구부의 상단과의 최저눈금 선을 나타내는 양의 값이 -30 ℃ 이상일 경우에는 3 cm 이상, -30 ℃ 미만일 경우에는 5 cm 이상이어야 한다. 다만, 수은기압계형 부착온도계는 2 cm 이상이면 된다.
- 눈금선은 표면마찰 및 수조용액 등 환경영향을 받아도 쉽게 벗겨지지 않아야 한다.
- 눈금판은 유백색 또는 식별하기 좋은 색으로 변질되지 않는 판을 사용하고, 눈금판이 없는 온도계는 식별하기 쉬운 색의 재료를 사용한다.
- 구부에 봉입된 수은, 알코올에는 불순물, 혼합, 변질 등이 없어야 한다.

- 9) 온도계 내부에 습기가 차거나 모세관 내벽이 더럽혀져 있으면 안 된다.
- 10) 내관은 눈금판으로부터 떨어지지 않게 똑바로 붙어 있어야 한다.
- 11) 곡관지중온도계는 구부의 중심에서부터 구부러진 부분까지의 길이가 측정하는 길이보다 약 3 cm 길어야 하고 구부러진 각도는 약 100° 를 유지해야 한다. 다만, 지면온도계는 각각 약 2 cm 및 약 120° 면 된다.
- 12) 최저온도계는 45° 기울어지게 놓았을 때 부표가 움직여야 하고, 온도가 낮아졌을 때 부표는 알코올과 같이 내려가야 한다.
- 13) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 표시사항이 부착되어야 한다.
- 14) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험온도는 최저점($^{\circ}\text{C}$), 중간점($^{\circ}\text{C}$), 0°C , 중간점($^{\circ}\text{C}$), 최고점($^{\circ}\text{C}$)을 기준점으로 하여 5점을 측정한다. 다만, 대형증발계용 수온 온도계, 수은기압계용 부착온도계 등은 최저점($^{\circ}\text{C}$), 0°C , 중간점($^{\circ}\text{C}$), 최고점($^{\circ}\text{C}$) 4점을 측정한다.
- 2) 유리제 온도계의 측정방법에는 완전 담금, 전체 담금, 부분 담금의 방법이 있으며 가능한 측정하고자 하는 온도눈금까지 온도계를 담가 측정하는 전체 담금 방법으로 측정한다.
- 3) 알코올 등 유기화합물을 감온액으로 사용하는 경우(예 : 최저온도계) 액체가 수축할 때 모세관의 벽면에 묻게 되어 얇은 막을 형성하므로 항상 구부를 먼저 천천히 냉각시켜, 유기화합물 액체가 최종 온도에 도달할 때까지 점성도가 낮아지지 않도록 한 다음 측정을 실시한다.
- 4) 최고 온도계를 측정할 때에는 복도를 시켜 최고 온도계의 지시값이 움직임을 멈추었을 때 온도 값을 읽어야 한다.
- 5) 각 시험온도에서 기준 온도계와 유리제 온도계의 지시값 차이는 최대 허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 열사이클 시험

- 1) 열사이클 시험 전에 빙점측정을 하여 최대허용오차를 만족해야 한다.

- 2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 최고 $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 까지 하강 및 상승시킨다.
- 3) 최고 온도($70\text{ }^{\circ}\text{C}$)와 최저 온도($-50\text{ }^{\circ}\text{C}$)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회를 기준으로 한다.
- 4) 열사이클 시험 후에 빙점측정을 하여 최대허용오차를 만족해야 한다.